Datenanalyse

Data Analysis

Grundlagen

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Fragestellung

Festlegung des Problems

Bestimmung der relevanten Kennzahlen

Was treibt die Kunden zufriedenheit?

Erhebung

Sammlung von Daten Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

Vorbereitung

Bereinigung Fehlende Werte oder unvollständiger Daten

Transformation und strukturierung der Rohdaten

Z.b. EUR, USD

Analyse

Statistische Auswertung

Korrelationen

Mustererkennung

Anwendung von Modellen zur Erkenntnisgewinnung

Teilen

Berichte

Präsentationen

Storytelling mit Daten

Klare Empfehlungen geben

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Setup, Daten & Datentypen
- Python, Jupyter Notebook, Bibliotheken installieren, VSCode
- Arbeiten mit Jupyter | Überblick über Datentypen
- Data | Information | Dataset

Analyseziele & KPIs definieren
- Analysefragen & Ziele identifizieren
- KPIs mit Geschäftsentscheidungen verknüpfen

Datenerhebung & Datenqualität
- Daten sammeln: APIs, lokale Dateien, unstrukturierte Daten
- Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz prüfen
- Daten laden & inspizieren
- Fehlende Werte, Duplikate, Format prüfen

Datenbereinigung & -vorbereitung
- Fehlende/falsche Werte korrigieren
- Formate standardisieren
- Variablen für Analyse transformieren

Datenmodellierung & Aggregation
- Daten in Tabellen & Beziehungen organisieren
- Feature Engineering & Aggregationen

Deskriptive Statistik & KPIs
Mittelwert, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite
Korrelationen & Kreuztabellen

Datenvisualisierung
- Klassische Diagramme; Balkendiagramm, Histogramm, Boxplot, Liniendiagramm, Streudiagramm
- Interaktive Charts

Analytics-Workflow & Integration
- Strukturierter Workflow
- Mini-Fallbeispiele mit allen vorherigen Schritten

Capstone End-to-End Projekt
- Vollständige Analyse von der Fragestellung bis zur Präsentation
- Alle erlernten Schritte anwenden
- Ergebnisse präsentieren & diskutieren

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Setup, Daten & Datentypen
- **Python, Jupyter Notebook, Bibliotheken installieren, VSCode**
- **Arbeiten mit Jupyter | Überblick über Datentypen**
- **Data | Information | Dataset**

Analyseziele & KPIs definieren
- **Analysefragen & Ziele identifizieren**
- **KPIs mit Geschäftsentscheidungen verknüpfen**

Datenerhebung & Datenqualität
- Daten sammeln: APIs, lokale Dateien, unstrukturierte Daten
- Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz prüfen
- Daten laden & inspizieren
- Fehlende Werte, Duplikate, Format prüfen

Datenbereinigung & -vorbereitung
- Fehlende/falsche Werte korrigieren
- Formate standardisieren
- Variablen für Analyse transformieren

Datenmodellierung & Aggregation
- Daten in Tabellen & Beziehungen organisieren
- Feature Engineering & Aggregationen

Deskriptive Statistik & KPIs
Mittelwert, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite
Korrelationen & Kreuztabellen

Datenvisualisierung
- Klassische Diagramme; Balkendiagramm, Histogramm, Boxplot, Liniendiagramm, Streudiagramm
- Interaktive Charts

Analytics-Workflow & Integration
- Strukturierter Workflow
- Mini-Fallbeispiele mit allen vorherigen Schritten

Capstone End-to-End Projekt
- Vollständige Analyse von der Fragestellung bis zur Präsentation
- Alle erlernten Schritte anwenden
- Ergebnisse präsentieren & diskutieren

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Setup, Daten & Datentypen
- Python, Jupyter Notebook, Bibliotheken installieren, VSCode
- Arbeiten mit Jupyter | Überblick über Datentypen
- Data | Information | Dataset

Analyseziele & KPIs definieren
- Analysefragen & Ziele identifizieren
- KPIs mit Geschäftsentscheidungen verknüpfen

Datenerhebung & Datenqualität
- Daten sammeln: APIs, lokale Dateien, unstrukturierte Daten
- Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz prüfen
- Daten laden & inspizieren
- Fehlende Werte, Duplikate, Format prüfen

Datenbereinigung & -vorbereitung
- Fehlende/falsche Werte korrigieren
- Formate standardisieren
- Variablen für Analyse transformieren

Datenmodellierung & Aggregation
- Daten in Tabellen & Beziehungen organisieren
- Feature Engineering & Aggregationen

Deskriptive Statistik & KPIs
Mittelwert, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite
Korrelationen & Kreuztabellen

Datenvisualisierung
- Klassische Diagramme; Balkendiagramm, Histogramm, Boxplot, Liniendiagramm, Streudiagramm
- Interaktive Charts

Analytics-Workflow & Integration
- Strukturierter Workflow
- Mini-Fallbeispiele mit allen vorherigen Schritten

Capstone End-to-End Projekt
- Vollständige Analyse von der Fragestellung bis zur Präsentation
- Alle erlernten Schritte anwenden
- Ergebnisse präsentieren & diskutieren

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Setup, Daten & Datentypen
- Python, Jupyter Notebook, Bibliotheken installieren, VSCode
- Arbeiten mit Jupyter | Überblick über Datentypen
- Data | Information | Dataset

Analyseziele & KPIs definieren
- Analysefragen & Ziele identifizieren
- KPIs mit Geschäftsentscheidungen verknüpfen

Datenerhebung & Datenqualität
- Daten sammeln: APIs, lokale Dateien, unstrukturierte Daten
- Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz prüfen
- Daten laden & inspizieren
- Fehlende Werte, Duplikate, Format prüfen

Datenbereinigung & -vorbereitung
- Fehlende/falsche Werte korrigieren
- Formate standardisieren
- Variablen für Analyse transformieren

Datenmodellierung & Aggregation
- Daten in Tabellen & Beziehungen organisieren
- Feature Engineering & Aggregationen

Deskriptive Statistik & KPIs

Mittelwert, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite
Korrelationen & Kreuztabellen

Datenvisualisierung
- Klassische Diagramme; Balkendiagramm, Histogramm, Boxplot, Liniendiagramm, Streudiagramm
- Interaktive Charts

Analytics-Workflow & Integration
- Strukturierter Workflow
- Mini-Fallbeispiele mit allen vorherigen Schritten

Capstone End-to-End Projekt
- Vollständige Analyse von der Fragestellung bis zur Präsentation
- Alle erlernten Schritte anwenden
- Ergebnisse präsentieren & diskutieren

Vorbereitung

Bereinigung Fehlende Werte oder unvollständiger Daten

Transformation und strukturierung der Rohdaten

Datenbereinigung & Standardisierung

Ziel: Fehler beheben und einen einheitlichen Datensatz erstellen.

- **Fehlerhafte Werte korrigieren**
  - *Beispiel:* „N/A“ oder fehlende Werte durch den Durchschnitt (z. B. 25) ersetzen oder Zeilen löschen (**Data Cleaning**).

- **Formate standardisieren**
  - *Beispiel:* Unterschiedliche Daten wie „1. Jan“, „01/01/26“ einheitlich zu **2026-01-01** umwandeln.

- **Kategorien vereinheitlichen**
  - *Beispiel:* „DE“, „germany“ und „Deutschland“ zu einem Label zusammenfassen: **Germany**.

Vorbereitung

Bereinigung Fehlende Werte oder unvollständiger Daten

Transformation und strukturierung der Rohdaten

Transformation für Analyse & Science

Ziel: Variablen für menschliche Erkenntnisse oder maschinelle Verarbeitung vorbereiten.

- **Scaling & Normalisierung (Machine Ready):**
  - *Aktion:* Zahlen auf einen gemeinsamen Bereich skalieren (z. B. 0 bis 1).
  - *Beispiel:* Einen Preis von 200 € und ein Volumen von $1.000.000$ auf derselben Skala vergleichbar machen.
- **Categorical Encoding:**
  - *Aktion:* Text-Labels in numerische Werte umwandeln.
  - *Beispiel:* "Kauf/Verkauf" in **1/0** ändern, damit ein Algorithmus damit rechnen kann.
- **Variable Binning (Gruppierung):**
  - *Aktion:* Kontinuierliche Daten in diskrete „Eimer“ (Buckets) einteilen.
  - *Beispiel:* Alterswerte in Gruppen wie **"Junior"** oder **"Senior"** umwandeln.

Vorbereitung

Bereinigung Fehlende Werte oder unvollständiger Daten

Transformation und strukturierung der Rohdaten

Data Prep für Analysis:
Bereinigung und Formatierung von Daten, damit **Menschen** sie durch Diagramme und Berichte korrekt interpretieren können.
für den Menschen

Data Prep für Data Science:
Transformation von Daten in mathematische Formate (wie Skalen und Vektoren), damit **Algorithmen** sie verarbeiten und daraus lernen können.
für die Maschine